Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

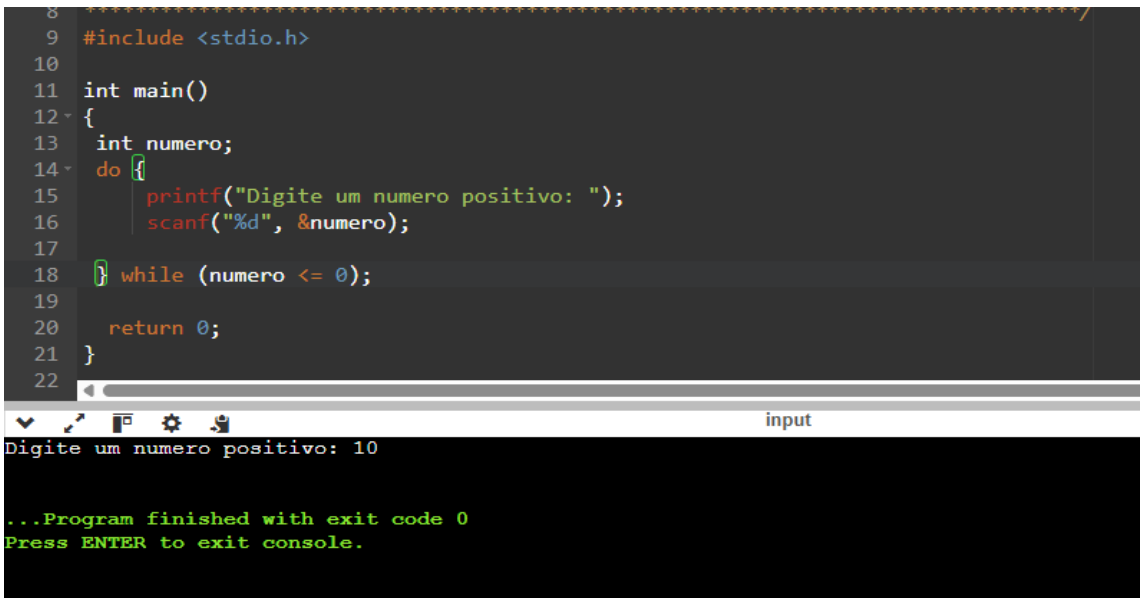
Aula 4 Parte 2 DoWhile Validacao e Menus

Atividade 1 - Primeiro do-while
O do-while testa a condição depois do corpo. Por isso, o bloco executa pelo menos uma vez.

int numero;
do {
printf("Digite um numero positivo: ");
scanf("%d", &numero);

} while (numero <= 0);

Sintaxe: Observe o ponto e vírgula no final de } while (condicao);. Ele faz parte da estrutura do do-while.



Atividade 2 - while ou do-while?

Estrutura	Quando testa?	Pode executar 0 vezes?
while	Antes do corpo	Sim
do-while	Depois do corpo	Não

Para cada situação abaixo, escolha a estrutura mais natural e justifique:

• Repetir um menu que precisa aparecer pelo menos uma vez.

Estrutura: do-while
Justificativa: O menu tem que ser mostrado para o usuário ver as opções. Não faz sentido testar antes. Você mostra, o usuário escolhe, e só depois verifica se é para sair.

• Ler números enquanto forem positivos.

Estrutura: while
Justificativa: Se o primeiro número já for negativo, não tem nada para processar. Tem que testar antes de entrar. Pode ser 0 execuções.

• Pedir novamente uma nota até que esteja entre 0 e 10.

Estrutura: do-while
Justificativa: Você precisa pedir a nota pelo menos uma vez para saber se ela é inválida. É validação de entrada clássica, sempre do-while.

Atividade 3 - Menu que se repete

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int opcao;

    do {
        printf("1 - Cadastrar\n");
        printf("2 - Consultar\n");
        printf("0 - Sair\n");
        printf("Opcao: ");
        scanf("%d", &opcao);

        switch (opcao) {
            case 1:
                printf("Cadastrar\n");
                break;
            case 2:
                printf("Consultar\n");
                break;
            case 0:
                printf("Encerrando...\n");
                break;
            default:
                printf("Opcao invalida\n");
        }
    } while (opcao != 0);
    return 0;
}
```

1. Execute as opções 1, 2 e uma opção inválida.







2. Escolha 0 e observe em qual momento a repetição termina.
3. Explique por que o menu aparece ao menos uma vez.

Porque é do-while, o do-while não tem como escapar da primeira execução. Por isso é a estrutura ideal para menu, você precisa mostrar as opções pelo menos uma vez para o usuário saber que elas existem.

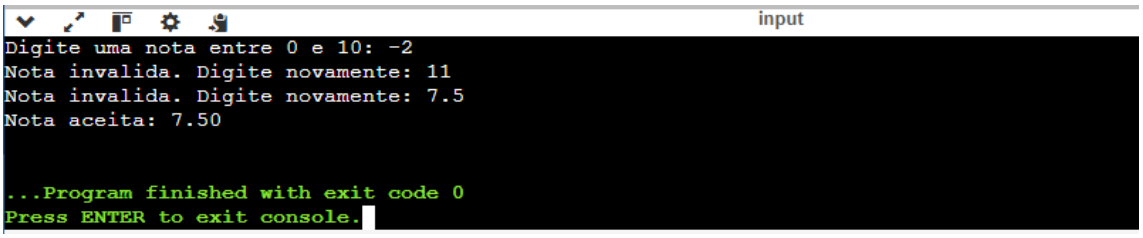
Atividade 4 - Validação de entrada
Use repetição para impedir que o programa prossiga com uma nota inválida.

```
float nota;

printf("Digite uma nota entre 0 e 10: ");
scanf("%f", &nota);

while (nota < 0 || nota > 10) {
    printf("Nota invalida. Digite novamente: ");
    scanf("%f", &nota);
}
printf("Nota aceita: %.2f\n", nota);
```

Teste pelo menos: -2, 11, 7.5. O programa só deve sair do laço quando a nota estiver no intervalo válido.



Desafio - Menu com confirmação

Crie um menu com as opções 1 - Mostrar mensagem, 2 - Mostrar seu nome e 0 - Sair. O menu deve continuar aparecendo até 0 ser escolhido e deve informar "Opção invalida" para qualquer outro valor.

```c
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int opcao;

    do {
        printf("\n--- MENU ---\n");
        printf("1 - Mostrar mensagem\n");
        printf("2 - Mostrar seu nome\n");
        printf("0 - Sair\n");
        printf("Opcao: ");
        scanf("%d", &opcao);

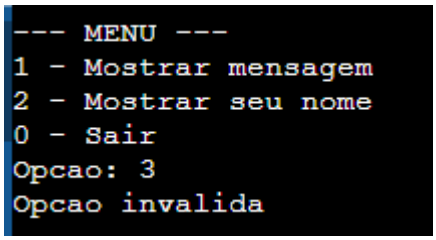
        switch (opcao) {
            case 1:
                printf("Ola, mundo! \n");
                break;
            case 2:
                printf("Seu nome aqui: Giovani \n");
                break;
            case 0:
                printf("Encerrando...\n");
                break;
            default:
                printf("Opcao invalida\n");
        }
    } while (opcao != 0);

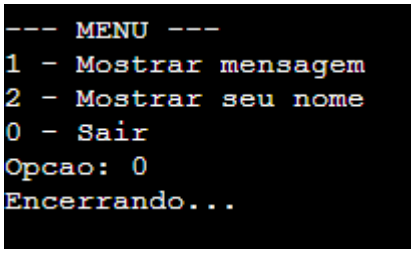
    return 0;
}
```



```
--- MENU ---
1 - Mostrar mensagem
2 - Mostrar seu nome
0 - Sair
Opcao: 1
Ola, mundo!
```

```
--- MENU ---
1 - Mostrar mensagem
2 - Mostrar seu nome
0 - Sair
Opcao: 2
Seu nome aqui: Giovani
```





Questões de fixação

1. Por que o do-while executa pelo menos uma vez?

R: Porque o teste da condição fica no final, no while.

2. Qual estrutura é mais natural para um menu que precisa aparecer antes da escolha do usuário?

R: do-while.

O menu precisa ser exibido pelo menos uma vez para o usuário saber quais opções existem.

3. O que a condição nota < 0 || nota > 10 representa?

R: Representa "nota inválida".

O || é OU. Ela é verdadeira quando a nota for menor que 0 OU maior que 10. Ou seja, tudo que está FORA do intervalo permitido de 0 a 10.